肺保護換気

挿管中の患者全員に ― VILIの機序から一回換気量・圧・PEEP・自発呼吸・手術中まで



聖路加国際病院 集中治療科

肺保護換気

肺保護換気は、人工呼吸そのものが肺を傷めること（人工呼吸器誘発肺傷害、VILI）を前提に、
一回換気量・圧・PEEP・呼吸数を、
生きていけるガス交換を保てる範囲で、
肺への負荷がいちばん小さくなるように
決める換気の考え方です。

出典：Juffermans ICM2022、Telias ICM2022

肺保護換気

VILIは肺傷害のない患者の転帰にも影響するので、
ARDSに限らず人工呼吸を受ける患者全員が対象です。

特別なモニタリングがなくても、
一回換気量・PEEP・プラトー圧・駆動圧の理解で実行できます。

出典：Juffermans ICM2022、Telias ICM2022

第 1 章

01

なぜ肺を守るのか

VILI・ストレスとストレイン・肺に入るエネルギー



VILI

人工呼吸器の陽圧は、
圧・容量・開閉・炎症・エネルギーの
5つの経路で肺を傷めます（図1）。

害の主体は気道内圧そのものではなく肺の過伸展です。

胸郭と腹部を縛って高い気道内圧をかけても、
肺が伸びなければ傷害は減りました。

出典：Juffermans ICM2022、Slutsky NEJM2013

VILI

圧損傷（barotrauma）

高い圧で肺胞が破れ、
空気が肺の外へ漏れる。
気胸・縦隔気腫と
して見える

抑える設定：プラトー圧
30 cmH_2O以下（§3）

容量損傷
（volutrauma）

残った肺が一回換気量で
伸ばされすぎ、
肺水腫を起こす

抑える設定：一回換気量
6〜8 mL/kg PBW（§2）

無気肺損傷
（atelectrauma）

呼気で閉じ吸気で開く
肺胞の境目に、
ずり応力がかかる

抑える設定：PEEPで
閉じさせない（§4）

図1. VILIの5つの経路（模式図）　出典：Juffermans ICM2022、Slutsky NEJM2013、Gattinoni ICM 2016

VILI

生物学的損傷（biotrauma）

機械的な力で肺から
炎症性メディエータが出て、腎・肝・
脳など離れた臓器も傷める

抑える設定：上の3つの負荷をまとめて下げる

エネルギー（ergotrauma）

一回換気量・圧・流量・呼吸数から、
1分間に肺へ入るエネルギーの
総量で傷める

抑える設定：呼吸数と流量を上げすぎない（§5）

図1. VILIの5つの経路（模式図）　出典：Juffermans ICM 2022、Slutsky NEJM 2013、Gattinoni ICM 2016

VILI

含気の残る部分と虚脱した部分の境目では、
応力がほかの部位の4〜5倍になります。

透過性が上がった肺では、
メディエータ・エンドトキシン・細菌が全身の循環へ移り、
多臓器障害につながりえます。

高い伸展での換気による炎症は、PEEPがゼロのときに特に強く出ます。

出典：Slutsky NEJM 2013、Juffermans ICM 2022

ストレスとストレイン

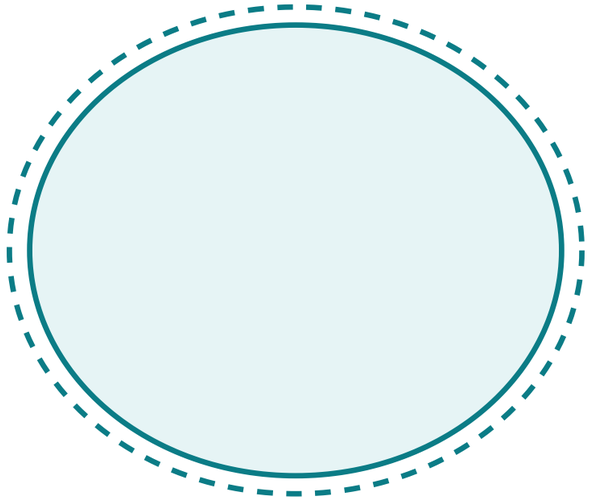
肺を傷めるのは、肺にかかる力（ストレス＝経肺圧）と、
それによる肺の伸び（ストレイン）です。

ストレインは一回換気量を呼気終末の肺の
容量（機能的残気量、FRC）で割った値で、
正常の呼吸では約0.25ですが、
急性の肺障害では容易に1.0を超えます（図2）。

出典：Slutsky NEJM2013、Juffermans ICM2022、Telias ICM2022

ストレスとストレイン

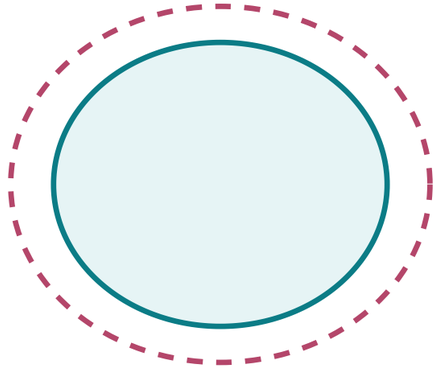
換気に加わる肺が十分にある



FRC 2,000 mL＋ 一回換気量 500 mL

ストレイン 0.25

換気に加わる肺が小さい



FRC 500 mL＋ 一回換気量 500 mL

ストレイン 1.0

図2. 同じ一回換気量でも、残った肺が小さいほど伸びる（計算例。ストレイン ＝ 一回換気量 ÷ FRC）　出典：Juffermans ICM2022、Telias ICM2022

ストレスとストレイン

肺の比エラスタンスは約12〜13 cmH_2Oなので、
経肺圧25 cmH_2Oはストレインおよそ2で、
ほぼ全肺気量に当たります。

標準的な「保護的」設定でも、
傷害的なストレスとストレインは起こりえます。

出典：Giosa JClinMed2024、Juffermans ICM2022

肺に入るエネルギー

一回換気量・駆動圧（ΔP）・流量・呼吸数・PEEPから、
1分間に肺へ送るエネルギーをまとめた量が
メカニカルパワー（J/分）です。

一回換気量・ΔP・流量は2乗、呼吸数は1.4乗、PEEPは1乗で効くので、
一回換気量を下げても呼吸数と流量を大きく上げれば負荷は減りません。

出典：Gattinoni ICM2016

肺に入るエネルギー

48時間以上人工呼吸を受けた8,207例では、
2日目のメカニカルパワーが5 J/分高い
ごとに院内死亡のオッズが6〜10%高く、
この関連はARDSの有無で変わらず、
低一回換気量の患者でも見られました。

ただし17 J/分という区切りは目標値ではなく（判別のAUC 0.521）、
メカニカルパワーを目標に設定を決めて転帰が
よくなるというRCTはまだありません。

出典：Serpa Neto ICM2018、Pasledni EurRespirRev2026

第 2 章

02

一回換気量

予測体重で決める・6〜8 mL/kg PBW



予測体重で決める

肺の大きさは身長と性別で決まり、体重では決まりません。

一回換気量は実体重ではなく予測体重（PBW）で決めます。

PBWは、男性 50 ＋ 0.91 ×（身長cm − 152.4）、
女性 45.5 ＋ 0.91 ×（身長cm − 152.4）です。

出典：S3 2025、Wongtirawit ICM2026

予測体重で決める

計算：予測体重と一回換気量

身長（cm）

175

性別

男性

PBW	6 mL/kg	7 mL/kg	8 mL/kg
70.6 kg	423 mL	494 mL	565 mL

身長は目測せずに測ります。値は計算の補助で、設定は患者の状態で決めます。

予測体重で決める

PBWを目測すると、肥満の患者ではPBWを大きく見積もり、
一回換気量が過大になります。

肥満で実体重から計算するのは有害で、
「胸壁が硬いから換気量を増やす」という考えも支持されていません。

PBWの式は女性の肺を大きく見積もり、
同じmL/kg PBWでも高いΔPが4.2%多く、
CTの肺容量は343 mL小さいという解析があります。

一方、ARDSの7試験・5,367例では、
PBWで一回換気量を決めれば性別による転帰の差は消えました。

出典：De Jong ICM2020、Kitisin ICM2026、von Wedel ICM2026、Mohamed CritCare2026

6〜8 mL/kg PBW

ARDSのない患者は6〜8 mL/kg PBW、
ARDSでは約6（4〜8）mL/kg PBWで換気します。

どちらも強い推奨です。

ARDSのない患者でも、
6〜8 mL/kg PBWは術後肺合併症・人工呼吸期間・
ARDSの発症を減らすことがメタ解析で示されています。

6 mL/kgより下へ下げ続けても、
上乗せの利益は見えていません。

出典：S3 2025、PReVENT JAMA2018

6〜8 mL/kg PBW

PReVENT試験（オランダ6 ICU・ARDSのない961例）は、
6から始めて最低4 mL/kgまで下げる群と、
10 mL/kgから始める群を比べました。

圧支持換気が多く使われて実際の差は約7対9 mL/kg PBWにとどまり、
28日の人工呼吸器なし日数は中央値21日対21日、
28日死亡は34.9%対32.1%で差がありませんでした。

低一回換気量群は$PaCO_2$が高くpHが低く、
せん妄が多い傾向でした（43.4%対36.6%、P=.06）。

出典：PReVENT JAMA2018

6〜8 mL/kg PBW

一方、ARDSのない1,239例を含む2,624例のコホートでは、
一回換気量が1 mL/kg PBW多いごとに
30日死亡のオッズが1.22倍でした。

出典：Lanspa CritCare2019

第 3 章

03

プラトー圧と駆動圧

ホールドで圧を読む・上限・圧を読み違える場面



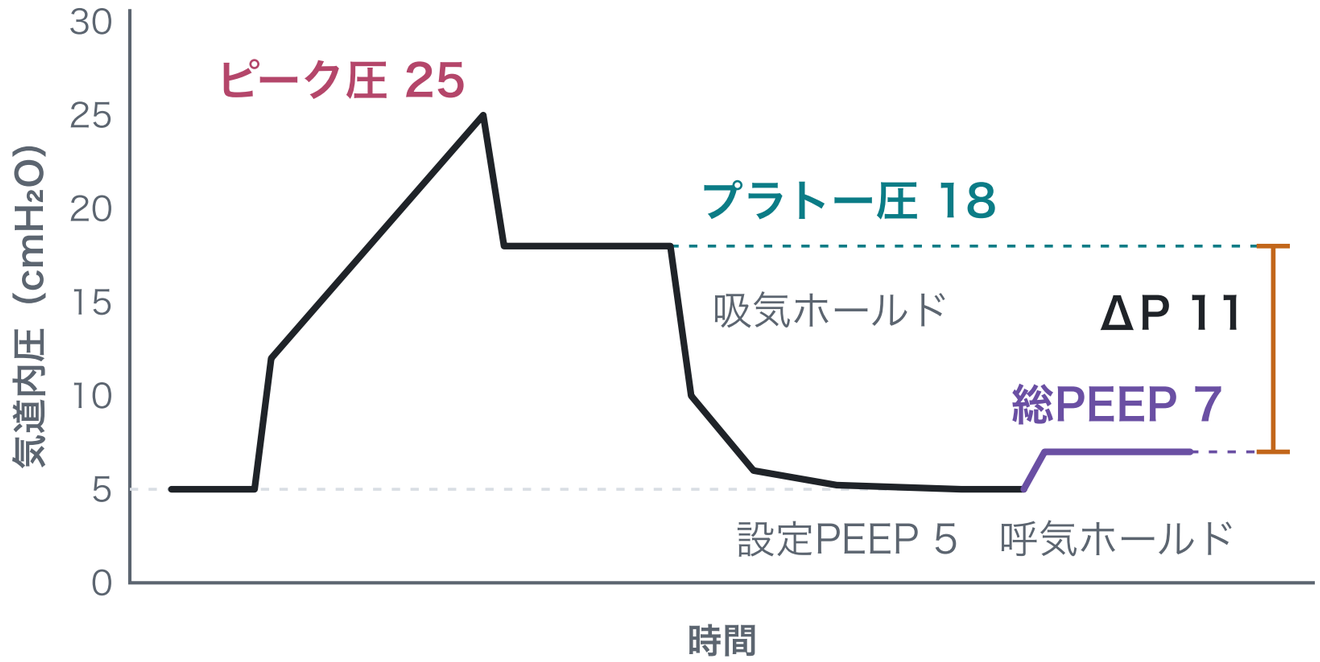
ホールドで圧を読む

一回換気量で肺がどれだけ伸びたかは、
吸気ホールドと呼気ホールドで読む圧で確かめます（図3）。

挿管直後で受動的な患者では、
量規定換気（VCV）がこの2つの圧を読みやすい初期モードです。

出典：Wongtirawit ICM2026、Giosa JClinMed2024

ホールドで圧を読む



ピーク圧 気道抵抗の分を含む、吸気でいちばん高い圧

プラトー圧（Pplat） 吸気ホールドで流量が止まったときの圧。肺胞の圧の代わりに使う

総PEEP 呼気ホールドで読む圧。設定PEEPに内因性PEEP（auto-PEEP）を足したもの

駆動圧（ΔP） Pplat – 総PEEP。一回換気量 ÷ 呼吸系コンプライアンス（Crs）と同じで、残った肺をどれだけ伸ばしたかを表す

図3. 2つのホールドで読む圧（模式図・計算例（量規定換気、一回換気量420 mL）。ΔP ＝ 18 – 7 ＝ 11 cmH₂O、Crs ＝ 420 ÷ 11 ≈ 38 mL/cmH₂O）

ホールドで圧を読む

> ピーク圧が高くても、
> プラトー圧が低ければ上がっているのは気道抵抗の分で、
> 肺の伸びではありません。
>
> 逆に、総PEEPを読まずに設定PEEPで引くと、ΔPを高く見誤ります。

気道開放圧（AOP）がある患者では、
AOPより低いPEEPは肺胞に伝わりません。

ΔPは、Pplatから設定PEEP・総PEEP・
AOPのうち最も高い値を引いて計算します。

AOPはARDSの25〜33%、全身麻酔下の肥満患者の約20〜25%にあります。

出典：Chatburn RespirCare2019、Giosa JClinMed2024

ホールドで圧を読む

Pplatは、測らなければ分かりません。

9つのICUの登録研究では、
低酸素性呼吸不全で挿管された患者のうち入室
24時間以内にPplatが記録されていたのは12%、
量規定換気に限っても38%でした。

出典：iCORE CCM2026

ホールドで圧を読む

計算：ホールドの値から

Pplat（cmH_2O）	総PEEP（cmH_2O）	一回換気量（mL）	PBW（kg）
18	7	420	70.6

ΔP **11 cmH_2O**	**Crs** **38 mL/cmH_2O**
一回換気量 **5.9 mL/kg PBW**	**ERS** **1.8 cmH_2O/(mL/kg)**

受動換気で、総PEEPは呼気ホールドの値。AOPがあれば、総PEEPとAOPのうち高い値を入れます。
ERS ＝ ΔP ÷（一回換気量／PBW）。

計算：ホールドの値から

上限

Pplatは30 cmH_2O以下に保ちます。

ARDSでは強い推奨で、ARDSのない急性呼吸不全には直接の研究がなく、ARDSからの外挿で弱く推奨されています。

ΔPは、ARDSでは14 cmH_2O以下が提案されています（弱い推奨）。

ARDSでは、ΔPの1 SD（約7 cmH_2O）の
上昇が死亡の増加と関連し（RR 1.41）、
保護的な一回換気量とPplatのもとでも同じでした。

出典：S3 2025、Lanspa CritCare2019

上限

ARDSのない患者では事情が違い、
ΔPは30日死亡と関連せず（OR 1.02/cmH_2O）、
関連したのは一回換気量でした。

ARDSではコンプライアンスが重症度と逆に動きますが、
ARDSのない肺ではコンプライアンスが重症度と相関しないため、
ΔPが予後を映しにくいと考察されています。

出典：S3 2025、Lanspa CritCare2019

上限

同じmL/kgでも肺の硬さは人によって違うので、
ΔPを一回換気量（mL/kg PBW）で割った
呼吸系エラスタンス（ERS）で比べる考え方があります。

ERSが3 $cmH_2O/(mL/kg)$を超える硬い肺ほど
低一回換気量の利益が大きいという解析があり、
ARDSnetの一回換気量の試験でも、
コンプライアンスが最も高い群では
低一回換気量の利益が見られませんでした。

どちらも事後の解析で、前向きには確かめられていません。

出典：Roca ICM2024、Juffermans ICM2022

圧を読み違える場面

気道内圧は肺そのものにかかる力（経肺圧）の代わりなので、
吸気努力・内因性PEEP・気道閉塞・硬い胸壁があると、
肺の負荷を大きくも小さくも見誤ります（表1）。

出典：Slutsky NEJM2013、Chatburn RespirCare2019

圧を読み違える場面

表1｜圧を読み違える場面

場面	見誤り方	確かめ方
吸気努力がある	Pplat・ΔPを低く見誤る	補助換気中も短い吸気ホールドをかける（§6-2）
内因性PEEPがある	設定PEEPで引くとΔPを高く見誤る	呼気ホールドで総PEEPを読む
AOPがある	AOPより低いPEEPで引くとΔPを高く見誤る	Pplat − AOPで計算し直す
胸壁が硬い	肥満・腹腔内圧の上昇では、Pplatが肺の伸びを大きく見せる	食道内圧で経肺圧を読む（ARDS §6）

出典：Chatburn RespirCare2019、Bellani ICM2019、Giosa JClinMed2024、Slutsky NEJM2013、Kitisin ICM2026

第 4 章

04

PEEPとFiO2

PEEP・FiO2



PEEP

PEEPは肺胞を開けるためではなく、
開いている肺胞を呼気で閉じさせないために使います。

周期的な開閉による無気肺損傷は、
PEEPで防げることが実験で示されています。

ARDSのない肺では、PEEP 5〜8 cmH_2Oから始めるという提案があります。

ARDSのない患者に予防的に高いPEEPを足しても、
死亡は減りません。

出典：De Jong ICM2020、Juffermans ICM2022、Ball CritCare2019、Pettenuzzo CritCare2021

PEEP

22のRCT・2,225例のメタ解析では、
高PEEPで酸素化（P/F ＋50 mmHg）が上がり、
低酸素血症（RR 0.60）とARDSの発症（RR 0.50）は減りましたが、
院内死亡（RR 1.02、95%CI 0.89〜1.16）・
人工呼吸期間・在室日数は変わらず、
確実性は低いものでした。

比べた低PEEP群のうち13試験（59%）はPEEPゼロでした。

出典：Pettenuzzo CritCare2021

PEEP

肥満では呼気終末の肺の容量が下がり（BMIが
5 kg/m²上がるごとにFRCは約5〜15%減る）、
一回換気の範囲で気道が閉じるため、
標準的な5〜10 cmH_2Oでは足りないことがあります（§7-3）。

出典：Kitisin ICM2026

FiO_2

酸素はSpO_2 92〜96%（PaO_2 70〜90 mmHg）
を目標にします（弱い推奨）。

救急外来で挿管直後から肺保護換気を始めた研究では、
一回換気量とPEEPに加えて、
酸素をすぐに下げることもプロトコルに入っていました。

急性脳損傷では目標が違います（§7-2）。

出典：S3 2025、LOV-ED AnnEmergMed2017

第 5 章

05

呼吸数と二酸化炭素

呼吸数・高二酸化炭素の許容・呼気時間とauto-PEEP



呼吸数

呼吸数には確立した推奨がありません。

S3ガイドライン2025では「ΔP 14以下・Pplat 30以下・
一回換気量4〜8 mL/kgのもとで、pH 7.25〜7.40を
保てる最も低い呼吸数」という案が出されましたが、
賛成73%で採択の基準（75%）に届きませんでした。

呼吸数を上げることも、
肺に入るエネルギーを増やします（§1-3）。

ARDSの2,377例の観察研究（LUNG SAFE）では、
低い呼吸数が生存の高さと関連していました。

出典：S3 2025、Gattinoni ICM2016

高二酸化炭素の許容

一回換気量を絞って上がる$PaCO_2$は、
pHが保てる範囲で許します（permissive hypercapnia）。

呼吸補助の目標は血液ガスの正常化ではなく、
生存できるガス交換（PaO_2 60〜90 mmHg、
$PaCO_2$ 60 mmHg未満）を最小の害で保つことです。

ただし、循環が不安定な患者・
右室機能障害・頭蓋内圧亢進の患者は、
急な高二酸化炭素に耐えにくい点に注意します。

出典：Juffermans ICM2022、Telias ICM2022、Morris ICM2026

呼気時間とauto-PEEP

呼気の流量が制限される患者（COPDなど）では、
流量と圧の波形を見て呼気時間をできるだけ長くとり、
息を吐ききらせて内因性PEEP
（auto-PEEP）を小さくします（弱い推奨）。

出典：S3 2025、Ball CritCare2019

呼気時間とauto-PEEP

呼吸数を上げすぎると、
気道閉塞と呼気の流量制限で内因性PEEPが増えるので、
呼気ホールドで確かめます。

低酸素性呼吸不全では、
I:E比 1:1〜1:1.5までの中等度の吸気延長は許されますが、
逆比の日常的な使用は勧められません。

出典：S3 2025、Ball CritCare2019

第 6 章

06

自発呼吸下での肺保護

自発呼吸で見えなくなる負荷・2つのホールドで測る・努力が強すぎるとき・弱すぎるとき



自発呼吸で見えなくなる負荷

自発呼吸があると、
人工呼吸器に表示される圧には
患者自身の吸気努力の分が入らず、
肺にかかる負荷を低く見せます。

S3ガイドライン2025は、
急性呼吸不全の全患者で自発呼吸を可能にする換気モードを
提案しています（弱い推奨。頭蓋内圧上昇と右心不全は個別に判断）。

出典：Slutsky NEJM2013、van den Berg CurrOpinCritCare2024、S3 2025

自発呼吸で見えなくなる負荷

強い吸気努力は、表示される一回換気量やΔPが保護的でも、
肺の一部を局所で過伸展させます（P-SILI）。

ただしP-SILIは臨床ではまだ証明されておらず、
防ぐ戦略で転帰がよくなった研究もありません。

出典：Roca ICM2024、Battaglini BJA2021

自発呼吸で見えなくなる負荷

呼吸数と$PaCO_2$は、
ドライブ（呼吸中枢の「吸え」と
いう指令）の指標になりません。

呼吸数はドライブが3〜4倍になるまで上がりにくく、
$PaCO_2$が正常でもドライブが高いことがあります。

鎮静スケールもドライブの代わりにはなりません。

出典：Giosa JClinMed2024、van den Berg CurrOpinCritCare2024

2つのホールドで測る

補助換気中は、吸気ホールドでPplatとΔPを、
呼気終末の閉塞（呼気ホールド中に患者が
吸おうとしたときの圧の振れ、ΔPocc）で
努力と動的な肺のストレスを読みます（図4）。

出典：Bellani ICM2019、van den Berg CurrOpinCritCare2024、Giosa JClinMed2024

2つのホールドで測る

外れたら

吸気ホールド

Pplatを読み、ΔPを出す。自発努力があると、ホールド中に圧が上がってPplatに達することがあり、上がった分が努力の隠していた伸展の圧。ホールド中の努力で波形が乱れたら、
収まった値を読む

▼

呼気終末の閉塞

呼気ホールドの間に患者が吸おうとして下がる圧の振れ（ΔPocc）を読む。下の式では
下がり幅を正の値で使う。3回ほど測って平均する

図4. 補助換気中の肺の負荷の測り方（目安は専門家の提案で、前向きには検証されていない）　出典：Bellani ICM2019、van den Berg CurrOpinCritCare2024、Giosa JClinMed2024、Tonelli Crit Care 2025

2つのホールドで測る

外れたら

予測Pmus（呼吸筋の努力）
3/4 × ΔPocc

予測ΔPL,dyn（動的な肺のストレス）
（ピーク圧 − PEEP）＋ 2/3 × ΔPocc

▼

努力の目安
ΔPocc 7〜15 cmH_2O

肺のストレスの目安
予測ΔPL,dyn 22 cmH_2O未満

目安を外れたら、§6-3の順に原因と設定を見直します。

目安は専門家の提案で、前向きには検証されていない。出典：Bellani ICM 2019、van den Berg Curr Opin Crit Care 2024、Giosa J Clin Med 2024、Tonelli Crit Care 2025

図4. 補助換気中の肺の負荷の測り方（目安は専門家の提案で、前向きには検証されていない）　出典：Bellani ICM 2019、van den Berg Curr Opin Crit Care 2024、Giosa J Clin Med 2024、Tonelli Crit Care 2025

2つのホールドで測る

計算例：圧支持10 cmH_2O（PEEP 5、
ピーク圧15）でΔPocc 12なら、
予測Pmusは9、予測ΔPL,dynは10 ＋ 8 ＝ 18 cmH_2Oで、
どちらも目安の内側です。

ΔPocc 21なら、予測Pmusは約16、
予測ΔPL,dynは10 ＋ 14 ＝ 24 cmH_2Oで、どちらも目安を超えます。

出典：Giosa J Clin Med 2024

2つのホールドで測る

ΔPoccが20以上ならPmusは15超、7未満ならPmusは5未満と読めます。

ドライブの指標P0.1と、
吸気ホールドで読むPMIの目安はARDS §7-2にまとめています。

人工呼吸器が自動で出すP0.1は、真の値より小さく出ることがあります。

出典：Giosa J Clin Med 2024、Lapanan ClinCritCare2026

努力が強すぎるとき・弱すぎるとき

努力が強すぎるときは、鎮静や設定を動かす前に、
発熱・痛み・代謝性アシドーシス・低酸素を探して治します。

次に吸気の補助を2 cmH_2O刻みで
（必要なら鎮静も）調整して1時間ごとに測り直し、
それでも目安に入らなければPEEPを調整します。

出典：Plens ICM2026、van den Berg CurrOpinCritCare2024

努力が強すぎるとき・弱すぎるとき

補助を少し変えても一回換気量と
呼吸数がほとんど動かない範囲が、
適正な補助の目安です。

ΔPoccが小さいときは補助が多すぎる可能性を考えます。

補助が多すぎると横隔膜の萎縮につながるので、
補助を約2 cmH_2Oずつ下げます。

急性期で迷ったら、横隔膜より肺の保護を優先します。

出典：Lapanan ClinCritCare2026、Telias ICM2022、van den Berg CurrOpinCritCare2024

第 7 章

07

ARDSでない患者

救急外来から始める・急性脳損傷・肥満



救急外来から始める

肺保護換気は、ICUに着いてからではなく
挿管した場所から始めます。

出典：LOV-ED AnnEmergMed2017

救急外来から始める

救急外来でプロトコルを入れた前後比較
（傾向スコアでマッチした各490例）では、
ARDSと人工呼吸器関連の病態（VAC）の複合が
14.5%から7.4%へ減り（調整OR 0.47）、
死亡も34.1%から19.6%へ減りました。

出典：LOV-ED AnnEmergMed2017

救急外来から始める

ただし一回換気量・PEEP・酸素の減量・
頭位の挙上を同時に変えた前後比較で、
どの要素が効いたかは分けられず、
死亡の減り方は一回換気量だけでは説明しにくい大きさです。

輸血・輸液過多・VILIによる医原性のARDSの予防はほぼ成功したとされ、
肺保護換気は救急外来・病棟・手術室から始めます。

出典：LOV-ED AnnEmergMed2017、Yadav ICM2026

急性脳損傷

頭蓋内圧の上昇がない急性脳損傷では、
脳損傷のない患者と同じPEEPを使い（強い推奨）、
ARDSがなければ肺保護換気を考慮します（弱い推奨）。

頭蓋内圧が上がっている患者の肺保護換気には推奨がありません。

血液ガスの目標はPaO_2 80〜120 mmHg、
頭蓋内圧の上昇がなければ$PaCO_2$ 35〜45 mmHgです。

2020年のこの合意では、
強い推奨の多くがエビデンスではなく合意率（85%超）に基づいています。

出典：Robba ICM2020

急性脳損傷

急性脳損傷1,158例の事後解析では、
実際の一回換気量はERSによらずほぼ
同じ（7日平均で8・7・7 mL/kg）で、
その結果ΔPはERSの3分位で5・9・12 cmH_2Oと開きました。

解析モデルで転帰が最もよいと推定された一回換気量は、
ERSが上がるほど11.4から4.4 mL/kg PBWへ連続的に下がり、
ΔPの1 cmH_2Oの増加は呼吸数の約3回/分の
増加と同じ程度の予後への影響でした。

観察研究の事後解析で、数値はまだ設定の規則になりません。

出典：VENTIBRAIN ICM2026

肥満

肥満でも一回換気量はPBWで6〜8 mL/kgです。

一方、Pplatと駆動圧は胸壁の硬さで水増しされ、
肺のストレスを大きく見せます。

PEEPは、食道内圧・EIT・ΔPを見て個別に決めますが、
転帰のデータは限られています。

PEEPを上げてΔPが増えたら過膨張と考えて戻す、
という手順が提案されています。

出典：Kitisin ICM2026、Ball CritCare2019

肥満

ΔPは15 cmH_2O以下を目標にしつつ慎重に読みます。

肥満ではΔPと死亡の関連が弱く、
リクルートメント手技はルーチンには行いません。

Pplatの目標を腹腔内圧（IAP）で上方に
補正する提案（目標 ＋（IAP − 13）÷ 2）は、
前向きには検証されていません。

出典：Kitisin ICM2026、Ball CritCare2019

第 8 章

08

手術中の肺保護換気

低一回換気量・高いPEEPとリクルートメント・術後の低酸素



低一回換気量

全身麻酔中の人工呼吸も肺を傷めうるので、
術中も一回換気量をPBWで決めます。

腹部手術のIMPROVE試験（NEJM 2013）では、
低一回換気量（6〜8 mL/kg PBW）・中等度のPEEP
（6〜8 cmH_2O）・リクルートメント手技の組み合わせが、
高い一回換気量・PEEPなしの換気より術後の合併症を減らしました。

術中の肺保護換気は、
医原性の肺傷害を予防できた例に数えられています。

出典：Futier ICM2016、Costa Leme JAMA2017、Yadav ICM2026、Romagnoli ICM2026

高いPEEPとリクルートメント

低一回換気量に高いPEEPと
リクルートメント手技を上乗せする戦略は、
大規模RCTで術後肺合併症を減らせていません（表2）。

出典：Wang CritCare2026、Romagnoli ICM2026

高いPEEPとリクルートメント

表2｜術中に高いPEEP・リクルートメントを検証した大規模RCT

試験	対象	比べたもの	術後肺合併症
PROVHILO（Lancet 2014）	開腹手術	高PEEP＋リクルートメント 対 低PEEP	減らず
PROBESE（JAMA 2019）	肥満の全身麻酔	PEEP 12＋リクルートメント 対 PEEP 4	減らず
PROVECS	人工心肺下の心臓手術	open lung戦略 対 従来の換気	減らず
DESIGNATION（JAMA 2025）	手術	ΔPで決める高PEEP 対 標準の低PEEP	減らず

高いPEEPとリクルートメント

リクルートメントで上がったガス交換とコンプライアンスは、元の設定に戻すと10〜60分で消えます。

高い圧を続けると静脈還流が減り、循環が不安定になりやすくなります。

出典：Wang CritCare2026

高いPEEPとリクルートメント

心臓手術後にICUで低酸素血症（PEEP 5以上で
P/F 250未満）になった320例の単施設RCTでは、
低一回換気量に積極的なリクルートメントを加えると、
中等度のリクルートメントより術後肺合併症が
軽く（共通OR 1.86、95%CI 1.22〜2.83）、
重い合併症は15.3%対26.4%でした。

出典：Costa Leme JAMA2017、Wang CritCare2026

高いPEEPとリクルートメント

死亡と気胸は変わらず、手技中に一過性の血圧低下がありました。

心臓手術の術中から6分に1回のsigh（目標Pplat
35 cmH_2O）を加えた192例の第2相試験では、
抜管後1時間のSpO_2/FiO_2が380対338と高かったものの、
人工呼吸時間・再挿管・死亡に差はありませんでした。

出典：Costa Leme JAMA2017、Wang CritCare2026

術後の低酸素

術後のARDSは非心臓手術の0.2〜4%に起こります。

周術期には肺炎・虚血再灌流・大量輸血・
無気肺などの「既知の侵襲」がほぼ常にあるため、
ARDSとほかの術後肺合併症の区別があいまいになりやすく、
ARDSと名付けたら誤嚥を含めた原因を探す出発点にします。

出典：Romagnoli ICM2026

第 9 章

09

設定の手順と見直し

挿管した直後・見直すタイミング



挿管した直後

挿管した直後は、§2〜§5の内容を図5の順に当てはめます。

1時間後

① 一回換気量

身長を測ってPBWを出す。ARDSのない患者は6〜8 mL/kg PBW、ARDSでは約6（4〜8）

▼

② PEEPとFiO_2

ARDSのない肺はPEEP 5〜8から。FiO_2はSpO_2 92〜96%まで下げる

▼

③ 呼吸数

pHと$PaCO_2$で決める。pHが保てれば高二酸化炭素は許す（脳損傷・右室機能障害・循環不安定は§5-2）。呼気を吐ききれているかを流量波形で見る

図5. 挿管した直後の設定　出典：S3 2025、Ball Crit Care 2019、Wongtirawit ICM2026、Telias ICM 2022

挿管した直後

1時間後

④ 圧を確かめる

吸気・呼気のホールドでPplat（30以下）・総PEEP・ΔPを読んで記録する

▼

1時間後に、血液ガスと呼吸メカニクスで設定を見直します。

図5. 挿管した直後の設定　出典：S3 2025、Ball Crit Care 2019、Wongtirawit ICM 2026、Telias ICM 2022

見直すタイミング

設定は一度決めて終わりではなく、表3の場面で測り直します。

肺は時間をかけて設定に順応する粘弾性の臓器なので、
変えるときは小刻みに動かします。

出典：Juffermans ICM2022

見直すタイミング

表3｜測り直す場面

場面	見るもの
ICUに着いたとき	手術室・救急外来・病棟で挿管された患者の一回換気量・PEEP・FiO_2
設定・体位を変えたとき	血液ガス。測る頻度は、設定の変更・体位変換・循環の不安定に合わせて決める
自発呼吸が戻ったとき	吸気ホールドのPplatとΔP、呼気終末の閉塞のΔPocc（§6-2）

出典：Yadav ICM2026、S3 2025、Bellani ICM2019、van den Berg CurrOpinCritCare2024、Wongtirawit ICM2026

見直すタイミング

表3｜測り直す場面

場面	見るもの
補助・ 鎮静を変えたとき	1時間後にΔPoccと予測ΔPL,dyn
ΔPが高いとき	一回換気量を下げる前に、気道閉塞（AOP）・過膨張・ 器械の死腔を確かめる。死腔を減らすには人工鼻ではなく 加温加湿器を使う

出典：Yadav ICM2026、S3 2025、Bellani ICM2019、van den Berg CurrOpinCritCare2024、Wongtirawit ICM2026

主要文献

- Juffermans NP, Rocco PRM, Laffey JG. Protective ventilation. Intensive Care Med. 2022;48(10):1629-1631. doi:10.1007/s00134-022-06820-z
- Slutsky AS, Ranieri VM. Ventilator-Induced Lung Injury. N Engl J Med. 2013;369(22):2126-2136. doi:10.1056/NEJMra1208707
- Telias I, Brochard LJ, Gattarello S, et al. The physiological underpinnings of life-saving respiratory support. Intensive Care Med. 2022;48(9):1274-1286. doi:10.1007/s00134-022-06749-3
- Hohmann F, Fichtner F, Becher T, et al. Clinical Guideline for Treating Acute Respiratory Insufficiency with Invasive Ventilation and Extracorporeal Membrane Oxygenation（独墺瑞S3ガイドライン2025）. Respiration. 2026;105(7):782-798. doi:10.1159/000549732
- Gattinoni L, Tonetti T, Cressoni M, et al. Ventilator-related causes of lung injury: the mechanical power. Intensive Care Med. 2016;42(10):1567-1575. doi:10.1007/s00134-016-4505-2
- Serpa Neto A, Deliberato RO, Johnson AEW, et al. Mechanical power of ventilation is associated with mortality in critically ill patients: an analysis of patients in two observational cohorts. Intensive Care Med. 2018;44:1914-1922. doi:10.1007/s00134-018-5375-6

主要文献

- Pasledni R, Urbankowski T, Darowski M. The role of mechanical power in lung ventilation for the prevention of ventilator-induced lung injury: a narrative review. Eur Respir Rev. 2026;35:250283. doi:10.1183/16000617.0283-2025
- Giosa L, Collins PD, Shetty S, et al. Bedside Assessment of the Respiratory System During Invasive Mechanical Ventilation. J Clin Med. 2024;13:7456. doi:10.3390/jcm13237456
- Wongtirawit N, Menga LS, Brito R, et al. ARDS management beyond the guidelines: a practical physiology-based approach to individualized care. Intensive Care Med. 2026. doi:10.1007/s00134-026-08563-7
- Writing Group for the PReVENT Investigators; Simonis FD, et al. Effect of a Low vs Intermediate Tidal Volume Strategy on Ventilator-Free Days in Intensive Care Unit Patients Without ARDS: A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2018;320(18):1872-1880. doi:10.1001/jama.2018.14280
- Lanspa MJ, Peltan ID, Jacobs JR, et al. Driving pressure is not associated with mortality in mechanically ventilated patients without ARDS. Crit Care. 2019;23:424. doi:10.1186/s13054-019-2698-9
- Pettenuzzo T, Boscolo A, De Cassai A, et al. Higher versus lower positive end-expiratory pressure in patients without acute respiratory distress syndrome: a meta-analysis of randomized controlled trials. Crit Care. 2021;25:247. doi:10.1186/s13054-021-03669-4

主要文献

- Fuller BM, Ferguson IT, Mohr NM, et al. Lung-protective ventilation initiated in the emergency department (LOV-ED): a quasi-experimental, before-after trial. Ann Emerg Med. 2017;70(3):406-418.e4. doi:10.1016/j.annemergmed.2017.01.013
- von Düring S, Goligher E, Amaral ACKB, et al. Epidemiology, Ventilatory Patterns, and Outcomes in Acute Hypoxemic Respiratory Failure Among ICU Patients Requiring Respiratory Support: A Registry-Based Cohort Study（iCORE）. Crit Care Med. 2026;54. doi:10.1097/CCM.0000000000007284
- Yadav H, Marini JJ, Gajic O. Is acute respiratory distress syndrome a preventable disease? Intensive Care Med. 2026;52:1827-1832. doi:10.1007/s00134-026-08493-4
- Chatburn RL, van der Staay M. Driving Pressure or Tidal Pressure: What a Difference a Name Makes. Respir Care. 2019;64(9):1176-1179. doi:10.4187/respcare.07233
- Roca O, Telias I, Grieco DL. Bedside-available strategies to minimise P-SILI and VILI during ARDS. Intensive Care Med. 2024. doi:10.1007/s00134-024-07366-y
- von Wedel D, Redaelli S, Fosset M, et al. The predicted body weight equation overestimates lung sizes of female, critically ill patients: an analysis of randomized, controlled trials and real-world clinical data. Intensive Care Med. 2026. doi:10.1007/s00134-026-08442-1

主要文献

- Mohamed A, Reddy N, Paul T, et al. Examining the intersection of biologic sex and predicted body weight in patients with acute respiratory distress syndrome. Crit Care. 2026;30:398. doi:10.1186/s13054-026-06150-2
- Morris IS, Amato M, Baedorf Kassis E, et al. The medical management of acute respiratory distress syndrome. Intensive Care Med. 2026;52:104-117. doi:10.1007/s00134-025-08251-y
- Bellani G, Grassi A, Sosio S, Foti G. Plateau and driving pressure in the presence of spontaneous breathing. Intensive Care Med. 2019;45:97-98. doi:10.1007/s00134-018-5311-9
- van den Berg MJW, Heunks L, Doorduin J. Advances in achieving lung and diaphragm-protective ventilation. Curr Opin Crit Care. 2025;31(1):38-46. doi:10.1097/MCC.0000000000001228
- Lapanan C, Raykateeraroj N, Kitisin N. Safe titration of pressure-support ventilation: Balancing patient effort, drive, and ventilator assistance. Clin Crit Care. 2026;34:e260010. doi:10.54205/ccc.v34.278750
- Tonelli R, Protti A, et al. Bedside assessment of inspiratory drive and effort in acute respiratory failure. Crit Care. 2025;29:339. doi:10.1186/s13054-025-05526-0
- Plens GM, Morris IS, Greendyk R, et al. Lung- and diaphragm-protective mechanical ventilation in acute respiratory distress syndrome. Intensive Care Med. 2026. doi:10.1007/s00134-026-08535-x

主要文献

- Battaglini D, Robba C, Ball L, et al. Noninvasive respiratory support and patient self-inflicted lung injury in COVID-19: a narrative review. Br J Anaesth. 2021;127(3):353-364. doi:10.1016/j.bja.2021.05.024
- Robba C, Poole D, McNett M, et al. Mechanical ventilation in patients with acute brain injury: recommendations of the European Society of Intensive Care Medicine consensus. Intensive Care Med. 2020;46:2397-2410. doi:10.1007/s00134-020-06283-0
- Grieco DL, Stronati A, Robba C, et al. Respiratory mechanics modifies the impact of ventilator settings on clinical outcome in patients with acute brain injury（VENTIBRAIN二次解析）. Intensive Care Med. 2026. doi:10.1007/s00134-026-08562-8
- Kitisin N, Caroli A, Ferreira JC, et al. Mechanical ventilation for ICU patient with obesity: current best practices and future directions. Intensive Care Med. 2026;52(7):1051-1065. doi:10.1007/s00134-026-08397-3
- Ball L, Pelosi P. How I ventilate an obese patient. Crit Care. 2019;23:176. doi:10.1186/s13054-019-2466-x
- De Jong A, Wrigge H, Hedenstierna G, et al. How to ventilate obese patients in the ICU. Intensive Care Med. 2020;46(12):2423-2435. doi:10.1007/s00134-020-06286-x

主要文献

- Futier E, Paugam-Burtz C, Godet T, et al. Effect of early postextubation high-flow nasal cannula vs conventional oxygen therapy on hypoxaemia in patients after major abdominal surgery: a French multicentre randomised controlled trial (OPERA). Intensive Care Med. 2016;42(12):1888-1898. doi:10.1007/s00134-016-4594-y
- Futier E, Constantin JM, Paugam-Burtz C, et al. A trial of intraoperative low-tidal-volume ventilation in abdominal surgery（IMPROVE）. N Engl J Med. 2013;369(5):428-437.
- Costa Leme A, Hajjar LA, Volpe MS, et al. Effect of Intensive vs Moderate Alveolar Recruitment Strategies Added to Lung-Protective Ventilation on Postoperative Pulmonary Complications: A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2017;317(14):1422-1432. doi:10.1001/jama.2017.2297
- Wang Z, Chen H, Chen T, et al. Sigh ventilation versus conventional protective ventilation in cardiac surgery: a proof-of-concept randomized controlled trial. Crit Care. 2026. doi:10.1186/s13054-026-06251-y
- Romagnoli S, Ball L, Jaber S. Perioperative ARDS: beyond definitions toward etiology-driven care. Intensive Care Med. 2026;52:2023-2025. doi:10.1007/s00134-026-08465-8

ご清聴ありがとうございました

聖路加国際病院 集中治療科